[COD-034] Taller: Crea tu propio simulador de telómeros, telomerasa y límite de Hayflick

■ Misión Didáctica • De Espectador a Creador con IA:

En esta práctica vas a ordenar a Gemini programar en Babylon.js un cromosoma 3D interactivo en forma de X con sus casquetes teloméricos terminales (complejo Shelterin) y la enzima Telomerasa (PDB 6D6V). Experimentarás en directo el reloj biológico del envejecimiento celular: cómo cada ciclo de división acorta los telómeros hasta detener la vida celular en el límite de Hayflick.

■ Lista de Tareas del Alumno (Paso a Paso en 2 Pestañas):

■ **Tarea 1 • Pídele el código a Gemini (Pestaña 1):** Abre Gemini (*gemini.google.com*). Copia el **Prompt Maestro** inferior, pégalo en el chat y pulsa Enviar.

■ **Tarea 2 • Copia el código generado por la IA:** En la respuesta de Gemini, haz clic en el botón **«Copiar código»** situado en la esquina superior del bloque.

■ **Tarea 3 • Abre el Taller Oficial de Pruebas (Pestaña 2):** En el mapa de la Sesión 34, pulsa **«■ Abrir Taller Interactivo de Pruebas ■»**.

■ **Tarea 4 • Pega con Ctrl+V y pulsa «Ejecutar Creación»:** Pega el código con **Ctrl+V** (o Cmd+V) y haz clic en **«■■ Ejecutar Creación»**. ¡Tu simulación 3D cobrará vida al instante!

■ **Tarea 5 • Descubre la Demo Oficial Terminada:** Pulsa el botón **«■ Ver Telómeros 3D ■»** en el taller o mapa para comparar tu resultado con la versión oficial con audio.

■ Prompt Maestro para Copiar y Pegar en Gemini:

Copia exactamente este texto en Gemini:
"Genera el código HTML y JavaScript con Babylon.js para crear un simulador 3D de los Telómeros Cromosómicos, la Telomerasa y el Límite de Hayflick.
Requisitos del código:
1. Entrega el código en un único bloque autocontenido para pegarlo en el taller interactivo.
2. Carga Babylon.js CDN y el modelo tridimensional de alta precisión telomeres_b64.js.
3. Renderiza el cromosoma en X con cromátidas hermanas, centrómero y casquetes teloméricos dorados bioluminiscentes en los cuatro extremos.
4. Añade un control deslizante de Divisiones Mitóticas (0 a 70 ciclos) y un control de expresión de Telomerasa hTERT (0 a 100%).
5. Muestra en el cuadro de mandos la longitud telomérica en kilobases (kb), el número de divisiones remanentes y la entrada en senescencia replicativa.
6. Escribe exclusivamente el código sin comentarios superfluos."

■ El Reto Extra (Para Alumnos Curiosos):

■ **¡Pídele a Gemini que modifique tu código!** En la misma conversación dile: *«Añade al simulador un botón de Inmortalización Celular que active permanentemente la telomerasa (como ocurre en las células madre o en las células HeLa) regenerando las repeticiones TTAGGG en cada ciclo».*. Vuelve a copiar el código, pégalo en tu Taller y ¡comprueba la evolución de tu modelo en directo!

■ ¿De dónde proceden los modelos hiperrealistas y cómo se ha montado el objeto 3D?

• **Origen de los datos científicos y repositorio oficial:** Protein Data Bank (PDB 6D6V) • Nobel Elizabeth Blackburn & Carol Greider (2009) • Leonard Hayflick (1961).
• **Montaje en Babylon.js y fidelidad biológica:** El complejo telomérico modela la estructura cuaternaria del complejo ribonucleoproteico Shelterin (TRF1, TRF2, POT1, TIN2, TPP1, RAP1) protegiendo el bucle T y bucle D de los extremos cromosómicos según las mediciones cristalográficas del PDB 6D6V a 3.0Å. El modelo está codificado en Base64 (*telomeres_b64.js*) para carga instantánea 100% offline sin errores de red.